

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт по лабораторным работам №1–5

По дисциплине: «Теория графов»

На тему: «Алгоритмы на графах»

Вариант №44

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Математическое описание	7
2.1 Генерация графа и основные понятия	7
2.2 Связность и точки сочленения	12

Введение

Теория графов — раздел дискретной математики, изучающий объекты и связи между ними с помощью графов, состоящих из вершин и рёбер. В рамках теории графов рассматриваются задачи анализа связности, поиска путей, построения остовов, исследования циклов, потоков и паросочетаний. Графовые модели применяются при описании транспортных и компьютерных сетей, социальных связей, структур данных и других сложных систем.

В отчёте представлено описание выполнения цикла лабораторных работ по дисциплине «Теория графов». Целью работ является изучение способов представления графов и практическая реализация алгоритмов для их генерации, анализа и преобразования.

Разработанная консольная программа на языке C++ объединяет результаты пяти лабораторных работ. Программа выполняет случайную генерацию графа и весовых матриц, вычисляет эксцентриситеты вершин, выделяет центр графа и диаметральные вершины, ищет маршруты, кратчайшие пути, точки сочленения и потоки, строит минимальный остов, кодирует его кодом Прюфера, находит максимальное независимое множество рёбер, строит эйлеров цикл и фундаментальную систему разрезов. Исходный граф, сформированный в первой работе, затем используется в последующих работах.

В отчёте рассмотрены математическое описание использованных алгоритмов, особенности их программной реализации и результаты работы программы на сгенерированных графах.

1 Постановка задачи

Цель работы: разработать единый программный комплекс с текстовым пользовательским интерфейсом для генерации, анализа и преобразования графов, объединяющий алгоритмы теории графов, реализованные в ходе выполнения пяти лабораторных работ.

Задачи.

Первая лабораторная работа:

1. сформировать случайным образом связный ациклический ориентированный граф в соответствии со смещённым распределением Вейбулла с заданным пользователем количеством вершин;
2. реализовать генерацию весовой матрицы в соответствии со смещённым распределением Вейбулла с положительными, отрицательными или смешанными весами при заданном пользователем количестве рёбер;
3. посчитать эксцентриситеты вершин;
4. выделить центр графа;
5. определить диаметральные вершины;
6. реализовать метод Шимбелла для сгенерированной весовой матрицы при заданном пользователем количестве рёбер;
7. выводить максимальный или минимальный путь, полученный методом Шимбелла, в виде весовой матрицы;
8. определить возможность построения маршрута между двумя заданными пользователем вершинами и посчитать количество таких маршрутов;
9. реализовать пользовательское меню;

Вторая лабораторная работа:

10. найти точки сочленения в сгенерированном графе;
11. найти кратчайший путь между выбранными вершинами с помощью алгоритма Дейкстры для отрицательных весов, вывести расстояние, вектор расстояний и последовательность вершин пути;

12. сравнить скорость работы алгоритмов по количеству итераций;

Третья лабораторная работа:

13. сформировать случайным образом матрицу пропускных способностей в соответствии со смещённым распределения Вейбулла на основе сгенерированного ориентированного графа;
14. сформировать случайным образом матрицу стоимостей в соответствии со смещённым распределения Вейбулла на основе сгенерированного ориентированного графа;
15. найти максимальный поток для полученной матрицы пропускных способностей по алгоритму Форда–Фалкерсона;
16. вычислить поток минимальной стоимости величины $\lfloor 2/3 \cdot \max \rfloor$, здесь $\max$ — найденный максимальный поток;

Четвёртая лабораторная работа:

17. найти число остовных деревьев неориентированного графа с помощью матричной теоремы Кирхгофа;
18. построить минимальный по весу остов для неориентированного взвешенного графа алгоритмом Краскала;
19. закодировать остов кодом Прюфера с сохранением весов рёбер и декодировать его;
20. найти максимальное независимое множество рёбер на исходном графе и полученном остове по выбору пользователя;

Пятая лабораторная работа:

21. проверить, является ли неориентированный граф эйлеровым;
22. при необходимости модифицировать граф с сохранением связности и вывести сведения о выполненных изменениях;
23. построить эйлеров цикл;
24. построить минимальный остов алгоритмом Краскала;
25. получить фундаментальную систему разрезов и вывести её на экран;

26. получить остальные разрезы из фундаментальных с помощью операции симметрической разности для выбранных пользователем разрезов.

2 Математическое описание

2.1 Генерация графа и основные понятия

Графом $G(V, E)$ называется совокупность двух множеств:

- непустое множество V — множество вершин;
- E , множество двуэлементных подмножеств множества V , — множество рёбер.

Ребро можно трактовать не только как множество $\{v_1, v_2\}$, но и как пару вершин (v_1, v_2) .

$$p \stackrel{\text{Def}}{=} p(G) \stackrel{\text{Def}}{=} |V|, \quad q \stackrel{\text{Def}}{=} q(G) \stackrel{\text{Def}}{=} |E|.$$

Если рёбра задаются упорядоченными парами, то граф называется ориентированным. В противном случае — неориентированным. Степенью вершины $d(v)$ называется количество рёбер, инцидентных этой вершине.

Для неориентированного графа справедлива лемма о рукопожатиях. Сумма степеней вершин графа равна удвоенному количеству рёбер.

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2q.$$

Маршрутом в графе называется чередующаяся последовательность вершин и рёбер, начинающаяся и кончающаяся вершиной, в которой любые два соседних элемента инцидентны.

- Если все рёбра различны, то маршрут называется цепью.
- Если все вершины различны, то маршрут называется простой цепью.

Если $v_0 = V_k$, то маршрут замкнут, иначе — открыт.

Цепь, соединяющая вершины u и v , обозначается $\langle u, v \rangle$. Говорят, что две вершины в графе *взяты*, если существует соединяющая их цепь. *Граф, в котором все вершины связны, называется связным.*

Замкнутая цепь называется циклом, замкнутая простая цепь называется простым циклом. Число циклов в графе обозначается $z(G)$. *Граф без циклов называется ациклическим.*

В первой лабораторной работе связный ациклический граф генерируется случайным образом на основе смещённого распределения Вейбулла. Распределение задаётся функцией, приведённой в справочнике Р. Н. Вадзинского:

$$F(y) = 1 - \exp \left(- \left(\frac{y - y_0}{a} \right)^c \right),$$

где y — случайная величина, a — параметр масштаба, c — параметр формы ($c > 0$), y_0 — параметр смещения.

Для генерации случайных чисел по смещённому распределению Вейбулла используется формула

$$y = y_0 + a(-\ln r)^{1/c}.$$

Здесь r — равномерно распределённая на интервале $(0, 1)$ случайная величина.

На рис. 1 показана функция риска распределения Вейбулла при параметрах $a = 1$, $c = 0,5; 1,5; 2,5$, $y_0 = 0$.

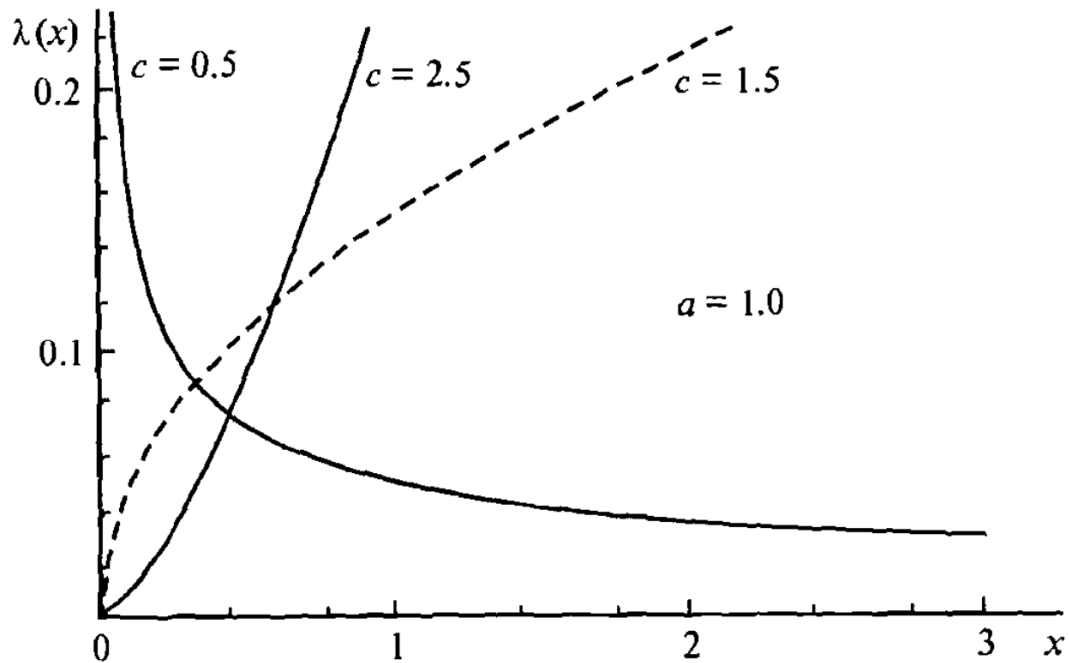


Рис. 1: Функция риска распределения Вейбулла

На рис. 2 приведены гистограммы 1000 сгенерированных значений для тех же параметров. При $c < 1$ большая часть значений сосредоточена возле нуля. При увеличении c значения становятся более сконцентрированными, а максимум гистограммы смещается вправо.

Смещённое распределение Вейбулла при различных значениях c

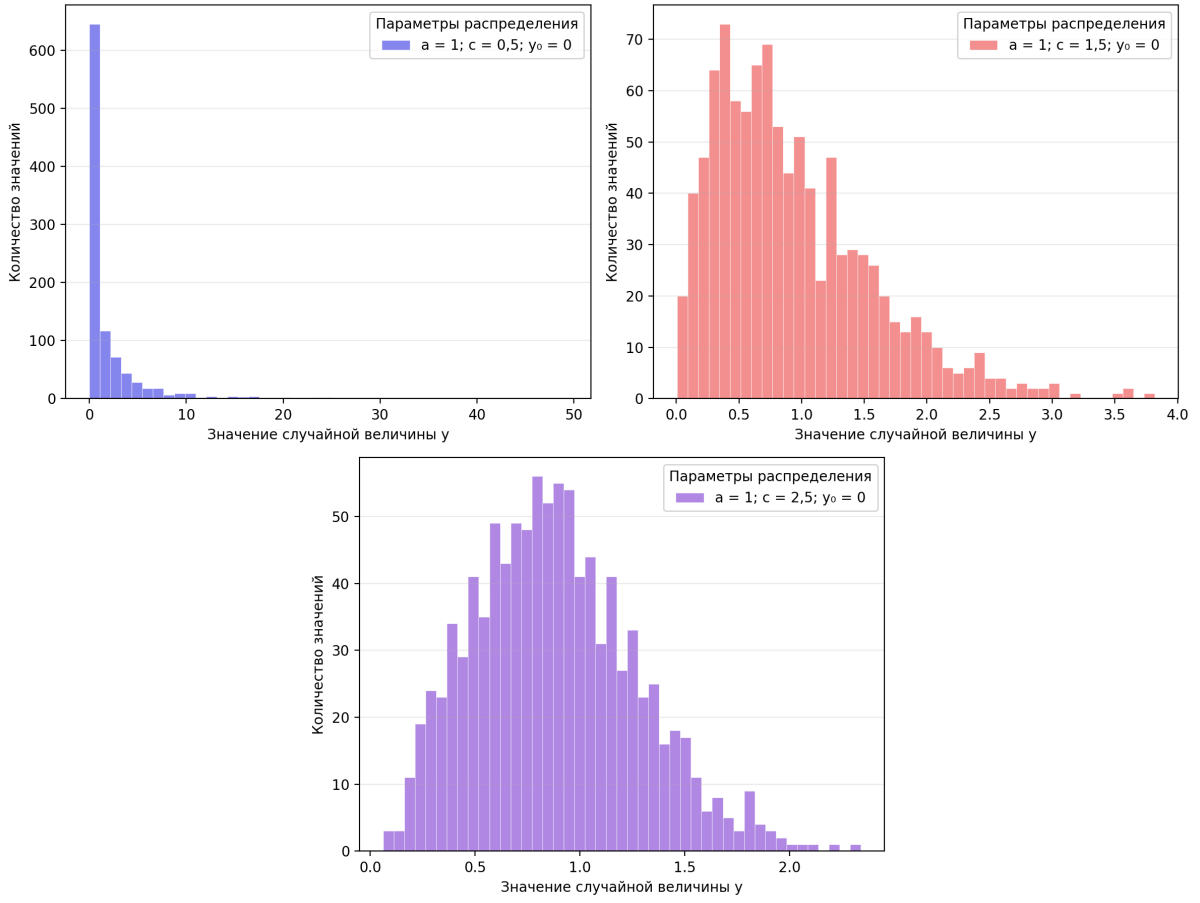


Рис. 2: Гистограммы смещённого распределения Вейбулла при различных значениях c

Для генерации матрицы смежности использовались параметры $a = 0.17$, $c = 2.0$, $y_0 = 0.05$. При формировании графа значение степени i -й вершины вычисляется по формуле

$$d_i = \text{round}((p-1)y_i), \quad i = 1, \dots, p,$$

где p — количество вершин графа, y_i — значение случайной величины, полученное по смещённому распределению Вейбулла. Для графа из 10 вершин формула принимает вид

$$d_i = \text{round}(9y_i).$$

Граф строится по полученной последовательности степеней вершин при выполнении условия

$$1 \leq d_i \leq p-1 \quad \text{для всех } i = 1, \dots, p.$$

Если хотя бы одна степень не удовлетворяет этому условию, последовательность генерируется заново. Такой набор параметров подобран

экспериментально. Он обеспечивает умеренные степени вершин и не приводит к формированию почти полного графа.

Гистограмма 1000 значений распределения с выбранными параметрами приведена на рис. 3. На том же рисунке показаны рассчитанные значения степеней для графа из 10 вершин.

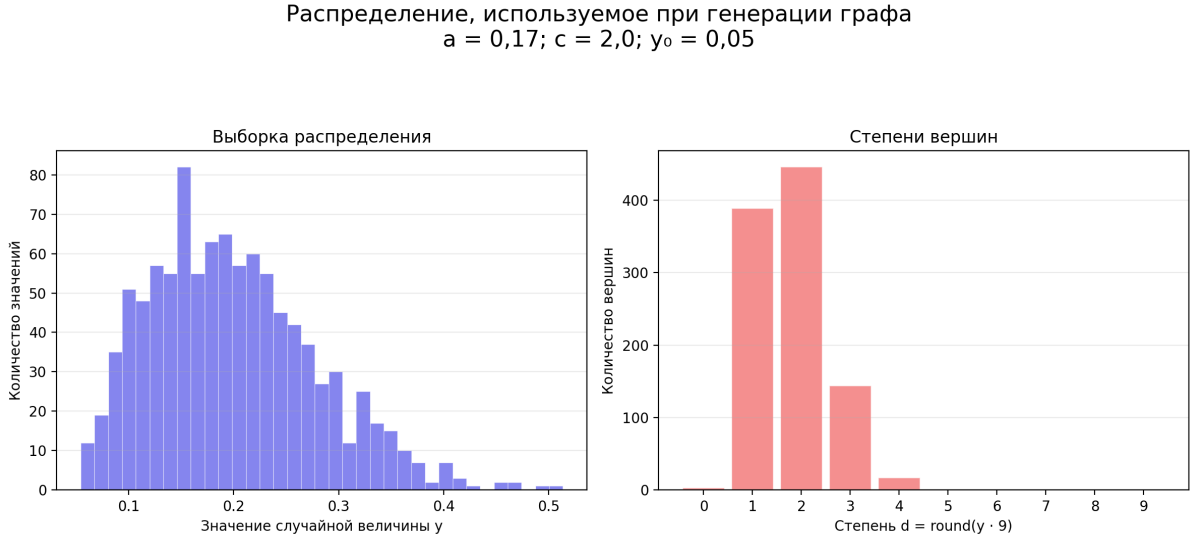


Рис. 3: Распределение Вейбулла и значения степеней при $p = 10$

В рамках работы смещённое распределение Вейбулла используется также для генерации весов рёбер и сети потоков. Для весовой матрицы пользователь может выбрать знак генерируемых весов: положительные, отрицательные или смешанные. При генерации со смешанными весами знак выбирается случайно.

Расстоянием между вершинами u и v (обозначается $d(u, v)$) называется длина кратчайшей цепи $\langle u, v \rangle$, а сама кратчайшая цепь называется геодезической.

$$d(u, v) \stackrel{\text{Def}}{=} \min_{\langle u, v \rangle} \langle u, v \rangle.$$

$$\text{Если } \nexists \langle u, v \rangle, \text{ то } d(u, v) \stackrel{\text{Def}}{=} +\infty.$$

Диаметром графа G называется длинейшая геодезическая. Длина диаметра обозначается $D(G)$:

$$D(G) \stackrel{\text{Def}}{=} \max_{u, v \in V} d(u, v).$$

Экстрицентом $e(v)$ вершины v в связном графе $G(V, E)$ называется максимальное расстояние от v до любой другой вершины графа G :

$$e(v) \stackrel{\text{Def}}{=} \max_{u \in V} d(u, v).$$

Радиусом $R(G)$ графа G называется наименьший из экстрицентов вершин:

$$R(G) \stackrel{\text{Def}}{=} \min_{v \in V} e(v).$$

Вершина v называется центральной, если её экстрицент совпадает с радиусом графа, т.е. $e(v) = R(G)$.

Множество центральных вершин называется центром графа и обозначается $C(G)$:

$$C(G) \stackrel{\text{Def}}{=} \{v \in V \mid e(v) = R(G)\}.$$

Метод Шимбелла использует степени весовой матрицы для нахождения весов маршрутов с фиксированным количеством рёбер. В данной работе для каждой пары вершин определяется минимальный или максимальный суммарный вес маршрута, содержащего ровно k рёбер.

Пусть $W = (w_{ij})$ — весовая матрица графа. При Шимбелловом умножении произведение элементов заменяется сложением весов, а сложение полученных значений — выбором минимума или максимума. Правила выполнения операций приведены на рис. 4.

1. Операция умножения двух величин a и b при возведении матрицы в степень соответствует их алгебраической сумме, то есть

$$\begin{cases} a \cdot b = b \cdot a \Rightarrow a + b = b + a, \\ a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0 \Rightarrow a + 0 = 0. \end{cases} \quad (3.8.1)$$

2. Операция сложения двух величин a и b заменяется выбором из этих величин минимального (максимального) элемента, то есть

$$a + b = b + a = \min(\max) \{a, b\} \quad (3.8.2)$$

нули при этом игнорируются. Минимальный или максимальный элемент выбирается из ненулевых элементов. Нуль в результате операции (3.8.2) может быть получен лишь тогда, когда все элементы из выбираемых — нулевые.

$$\omega_{ij}^{(2)} = \min(\max) \{(\omega_{i1}^{(1)} + \omega_{1j}^{(1)}), (\omega_{i2}^{(1)} + \omega_{2j}^{(1)}), \dots, (\omega_{in}^{(1)} + \omega_{nj}^{(1)})\}$$

Рис. 4: Матричные операции метода Шимбелла

Для произвольного количества рёбер вычисления продолжаютсся рекуррентно. Произведение матриц в следующей формуле является Шимбелловым умножением и выполняется по правилам, приведённым на рисунке 4:

$$W^{(1)} = W, \quad W^{(k)} = W^{(k-1)} \cdot W.$$

Следовательно, элемент $w_{ij}^{(k)}$ результирующей матрицы содержит минимальный или максимальный вес маршрута из v_i в v_j , состоящего ровно

из k рёбер. При $k = 0$ диагональные элементы матрицы равны нулю, а остальные элементы соответствуют отсутствующим маршрутам.

2.2 Связность и точки сочленения

Отношение связности вершин называется эквивалентностью. *Классы эквивалентности по отношению связности называются компонентами связности графа.*

Вершина графа называется точкой сочленения, если её удаление увеличивает число компонент связности. Мостом называется ребро, удаление которого увеличивает число компонент связности.

Для поиска точек сочленения граф обходится в глубину. Для каждой вершины определяется, существует ли из её поддерева путь к ранее посещённым вершинам в обход неё. Если такого пути нет, удаление этой вершины разделит граф, поэтому она является точкой сочленения. Для корневой вершины отдельно проверяется количество независимых ветвей обхода. В реализации ориентированный граф рассматривается как неориентированный.

Псевдокод обхода в глубину с вычислением нижних меток приведён на рис. 5.

```

1.  procedure BiComp( $v$ );
2.  begin
3.     $num[v] := i$ ;  $L[v] := i$ ;  $i := i + 1$ ;
4.    for  $u \in list[v]$  do
5.      if  $num[u] = 0$  then
6.        begin
7.           $SE \leftarrow vu$ ;  $father[u] := v$ ; BiComp( $u$ )
8.           $L[v] := \min(L[v], L[u])$ ;
9.          if  $L[u] \geq num[v]$  then
10.           {получить новый блок; для этого из
11.             стека  $SE$  надо вытолкнуть все ребра
12.           }
13.        end
14.      else if  $num[u] < num[v]$  and  $u \neq father[v]$  then
15.        begin
16.           $SE \leftarrow vu$ ;  $L[v] := \min(L[v], num[u])$ ;
17.        end
18.    end;
19.  begin
20.     $i := 1$ ;  $SE := nil$ ;  $father[v_0] := \emptyset$ ;
21.    for  $v \in V$  do  $num[v] := 0$ ;
22.    BiComp( $v_0$ )
23.  end.

```

Рис. 5: Псевдокод поиска точек сочленения

Стандартный алгоритм Дейкстры находит кратчайшие пути от начальной вершины s до остальных вершин графа с неотрицательными весами. На каждой итерации выбирается вершина с минимальным текущим весом пути. Затем веса путей до соседних вершин пересчитываются в соответствии с неравенством треугольника. После этого выбранная вершина считается обработанной окончательно. Псевдокод стандартного алгоритма приведён на рис. 6.

```

Вход: орграф  $G(V, E)$ , заданный матрицей длин дуг  $C : \text{array}[1..p, 1..p] \text{ of real}$ ;
 $s$  и  $t$  — вершины графа.
Выход: векторы  $T : \text{array}[1..p] \text{ of real}$ ; и  $H : \text{array}[1..p] \text{ of } 0..p$ . Если вершина  $v$ 
лежит на кратчайшем пути от  $s$  к  $t$ , то  $T[v]$  — длина кратчайшего пути от  $s$  к
 $v$ ;  $H[v]$  — вершина, непосредственно предшествующая  $v$  на кратчайшем пути.
for  $v$  from 1 to  $p$  do
     $T[v] := \infty$  { кратчайший путь неизвестен }
     $X[v] := 0$  { все вершины не отмечены }
end for
 $H[s] := 0$  {  $s$  ничего не предшествует }
 $T[s] := 0$  { кратчайший путь имеет длину 0... }
 $X[s] := 1$  { ... и он известен }
 $v := s$  { текущая вершина }
 $M := \{\}$  { обновление пометок }
for  $u \in \Gamma(v)$  do
    if  $X[u] = 0$  &  $T[u] > T[v] + C[v, u]$  then
         $T[u] := T[v] + C[v, u]$  { найден более короткий путь из  $s$  в  $u$  через  $v$  }
         $H[u] := v$  { запоминаем его }
    end if
end for
 $m := \infty$ ;  $v := 0$ 
{ поиск конца кратчайшего пути }
for  $u$  from 1 to  $p$  do
    if  $X[u] = 0$  &  $T[u] < m$  then
         $v := u$ ;  $m := T[u]$  { вершина  $v$  заканчивает кратчайший путь из  $s$  }
    end if
end for
if  $v = 0$  then
    stop { пет пути из  $s$  в  $t$  }
end if
if  $v = t$  then
    stop { найден кратчайший путь из  $s$  в  $t$  }
end if
 $X[v] := 1$  { найден кратчайший путь из  $s$  в  $v$  }
goto  $M$ 

```

Рис. 6: Псевдокод стандартного алгоритма Дейкстры

Для работы с отрицательными весами алгоритм модифицирован: вершина не фиксируется окончательно и при нахождении пути меньшего веса повторно помещается в очередь с приоритетами. Поэтому её вес может уменьшаться несколько раз. Сравнение стандартного и модифицированного алгоритмов приведено на рис. 7.

- Для графов с отрицательными весами (без циклов с суммарным отрицательным весом) время выполнения алгоритма экспоненциальное.

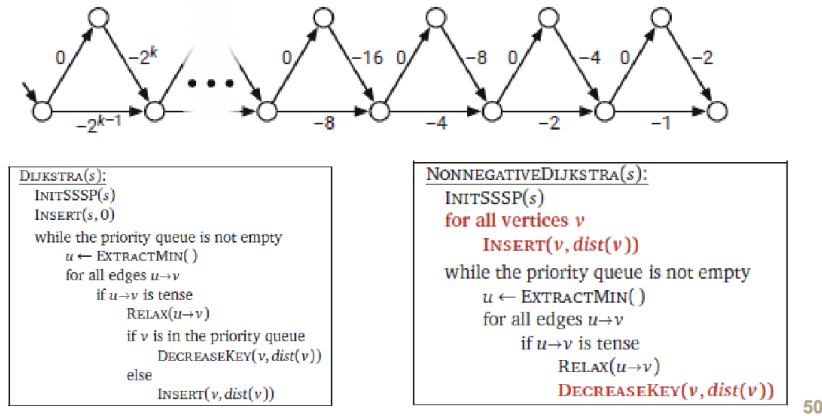


Рис. 7: Сравнение алгоритмов для неотрицательных и отрицательных весов

Для защиты от закливания алгоритм подсчитывает количество уменьшений веса каждой вершины. Если для некоторой вершины оно достигает количества вершин графа p , выполнение прекращается и фиксируется наличие отрицательного цикла. При его отсутствии алгоритм завершается после опустошения очереди. Пример изменения весов приведён на рис. 8 и 9.

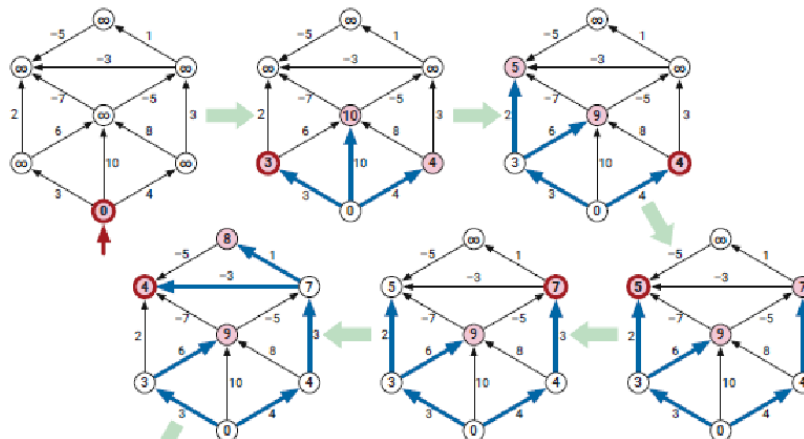


Рис. 8: Последовательное изменение весов при работе алгоритма, часть 1

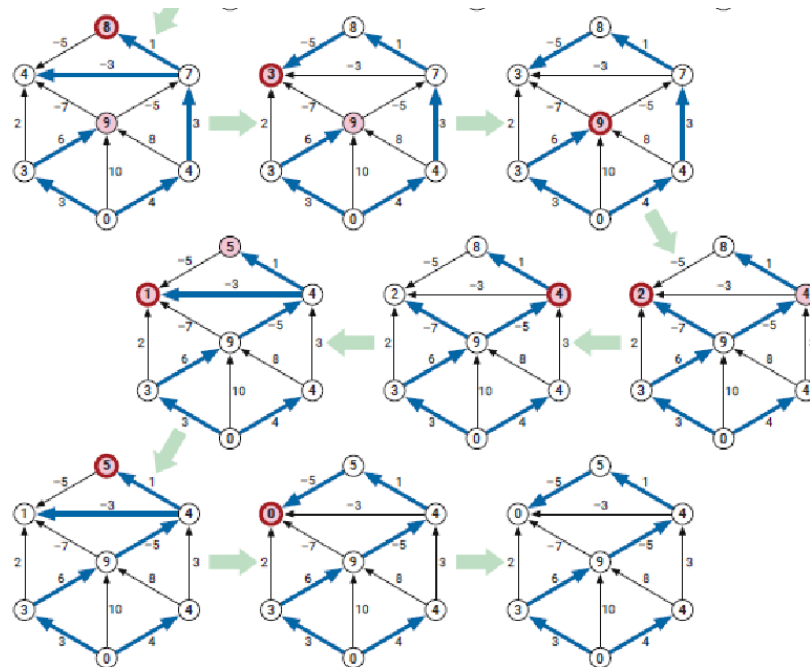


Рис. 9: Последовательное изменение весов при работе алгоритма, часть 2